

1. RESUMEN EJECUTIVO

Total parcelas analizadas	10
Impacto total estimado (EUR)	12196.83
Impacto promedio (EUR/ha)	1219.68
Impacto maximo (EUR/ha)	3755.25
Porcentaje de perdida medio	19.3 %

2. DISTRIBUCION DE RIESGO POR PERDIDA

Nivel de Riesgo	N. Parcelas	% del Total	Umbral (pct_perdida)
BAJO	3	30.0 %	< 5 %
MEDIO	1	10.0 %	5 % - 15 %
ALTO	3	30.0 %	15 % - 30 %
MUY ALTO	3	30.0 %	> 30 %

3. TOP 10 PARCELAS MAS AFECTADAS

Parcela	Perdida (%)	Impacto (EUR/ha)	Nivel de Riesgo
TEST_10	48.6 %	3755.25	MUY ALTO
TEST_07	26.3 %	2499.74	ALTO
TEST_08	35.0 %	1508.64	MUY ALTO
TEST_05	17.6 %	1350.11	ALTO
TEST_09	30.1 %	1137.88	MUY ALTO
TEST_06	23.5 %	1040.00	ALTO
TEST_04	11.3 %	866.57	MEDIO
TEST_03	0.9 %	38.66	BAJO
TEST_02	0.0 %	0.00	BAJO
TEST_01	0.0 %	0.00	BAJO

4. ANALISIS DETALLADO POR PARCELA (IA Agronomica)

Parcela: TEST_10 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 48.6% | Impacto: 3755.25 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA
- Parcela de olivar intensivo en Granada (22.8 ha), variedad Picual, en estado fenológico de **cuajado**, con **suelo arcilloso**, **drenaje malo** y **pendiente baja (1%)**. El evento ha sido de **lluvia extrema** (260 mm en 72 h; 380 mm en 7 días) con **humedad de suelo muy alta (76.9%)** y **encharcamiento prolongado (5.17 días)**. En estas condiciones, el factor limitante principal no es la falta de agua, sino el **exceso** y la **asfixia radicular**, especialmente crítico en cuajado.
2. RIESGOS DETECTADOS
- Encharcamiento / anoxia radicular (muy probable):** drenaje malo + arcilla + 5.17 días encharcado + humedad 76.9% ? caída de oxígeno en el perfil, pérdida de actividad radicular y menor absorción de nutrientes.
 - Estrés fisiológico en cuajado:** el cuajado es sensible a estrés; el exceso de agua y la anoxia favorecen **caída de frutos recién**

cuajados** y menor crecimiento inicial.

- **Escorrentía superficial:** con 260 mm/72 h, aunque la pendiente sea 1%, la capacidad de infiltración del suelo arcilloso puede saturarse rápido; el exceso tenderá a circular superficialmente hacia zonas bajas.
- **Erosión hídrica:** la pendiente baja reduce el potencial de erosión por energía de flujo, pero con lluvias tan intensas puede haber **erosión localizada** (surcos, rodadas, puntos de concentración de flujo), especialmente si existen calles compactadas.
- **Riesgo sanitario por humedad persistente:** con 380 mm/7d y temperatura media 16.8 °C, la persistencia de humedad foliar y ambiental puede favorecer problemas fúngicos; además, el conocimiento agronómico aportado indica riesgo de **repilo** asociado a **falta de aireación** (coherente con encharcamiento).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0.4865 (48.65%)**. Interpretación agronómica: el modelo está captando un escenario de **daño severo** compatible con (i) **encharcamiento prolongado** en suelo arcilloso de **mal drenaje**, (ii) evento de lluvia muy concentrado (260 mm/72 h) y (iii) ocurrencia en **cuajado**, fase con alta sensibilidad a estrés. Esta magnitud de pérdida es consistente con una combinación de **caída de fruto**, reducción de crecimiento y posible deterioro de la función radicular durante varios días.

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto económico estimado: **3755.25 €/ha**.

Con los datos de la parcela (rendimiento esperado **9300 kg/ha**, precio **0.83 €/kg**, coste variable **1710 €/ha**), este impacto refleja una **merma económica** muy elevada por hectárea asociada a la pérdida productiva estimada por el modelo bajo este evento extremo. En una parcela de **22.8 ha**, el impacto agregado sería muy relevante a escala de explotación (sin necesidad de recalcular, basta señalar que se multiplica por la superficie).

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Drenaje y evacuación del exceso de agua (prioridad máxima):**
 - Abrir/rehabilitar **vías de desagüe superficiales** en puntos de acumulación para reducir la duración del encharcamiento (objetivo: acortar esos 5.17 días).
 - Revisar y corregir **zonas deprimidas** donde se concentra el agua; evitar que el flujo se encauce por rodadas.
- **Reducir compactación y mejorar infiltración (cuando el suelo sea trabajable):**
 - Evitar tránsito de maquinaria con el suelo saturado (reduce aún más la infiltración y agrava la anoxia).
 - Actuaciones de **descompactación localizada** en calles/pasos donde se observe escorrentía concentrada (solo en tempero).
- **Manejo del riego (parcela con riego):**
 - **Suspender o minimizar riegos** mientras la humedad del suelo esté alta (76.9%) y exista encharcamiento; reanudar solo cuando el perfil recupere aireación.
- **Nutrición y sanidad (coherente con riesgo de repilo y falta de aireación):**
 - Evitar **excesos de nitrógeno** en este periodo, ya que el conocimiento aportado lo vincula a mayor riesgo de repilo y a tejidos más susceptibles.
 - Mejorar **aireación de copa** mediante manejo de vegetación/poda si procede (reduce humedad persistente).
 - Intensificar **vigilancia de repilo** tras el episodio húmedo (inspección de síntomas y decisión de control según observación en campo).
- **Control de escorrentía y erosión localizada:**
 - Identificar puntos de concentración de flujo y protegerlos (pequeñas obras de disipación/derivación) para evitar formación de regueros, especialmente en accesos y calles.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Implementar de inmediato medidas de evacuación del agua (drenaje superficial en puntos de acumulación) para reducir la duración del encharcamiento.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_07 | Riesgo: ALTO | Perdida: 26.3% | Impacto: 2499.74 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar **superintensivo** en **Málaga**, con **riego**, variedad **Arbequina**, en **floración**. Suelo **franco** con **drenaje moderado**, **pendiente baja (1,5%)** y **humedad del suelo alta (66,9%)**. El evento ha sido muy intenso: **155 mm en 72 h** y **270 mm en 7 días**, con **temperatura media 18,6 °C**, condiciones que favorecen saturación del perfil y problemas sanitarios. Se ha registrado **encharcamiento durante 3,64 días**, relevante en floración por su impacto sobre raíces y cuajado.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Encharcamiento / anoxia radicular**: con **3,64 días** de encharcamiento y **drenaje moderado**, es probable reducción de oxígeno en la zona radicular, afectando absorción de agua/nutrientes y el equilibrio hormonal en un momento crítico (floración).
- **Estrés fisiológico en floración**: el exceso de agua y la falta de aireación pueden reducir **cuajado** y aumentar caída de flores/frutitos, elevando el riesgo de merma productiva.
- **Escorrentía**: aunque la **pendiente es baja (1,5%)**, la lluvia acumulada (**155 mm/72 h**) puede superar la capacidad de infiltración puntual del suelo franco, generando escorrentía superficial, especialmente si hay zonas compactadas por tráfico del superintensivo.
- **Erosión**: el riesgo es **moderado-bajo por pendiente**, pero puede existir **erosión laminar** localizada si coincide escorrentía con calles desnudas o rodadas; el volumen de lluvia en 7 días (**270 mm**) aumenta la probabilidad de arrastre de finos.
- **Riesgo sanitario (repilo)**: el conocimiento agronómico aportado indica riesgo de **repilo** favorecido por **falta de aireación** y **exceso de N**; con lluvia persistente y humedad elevada, el riesgo se incrementa (más horas de mojado foliar).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0,2630192999979789 (?26,30%)**. En términos agronómicos, es coherente con un episodio de **exceso hídrico** con **encharcamiento de varios días** durante **floración**, fase muy sensible: el impacto esperado se concentra en **menor cuajado** y posible debilitamiento radicular temporal, además de mayor presión de enfermedades asociadas a humedad.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El modelo estima un impacto de **2499,7354271807912 ?/ha**. Dado el **rendimiento esperado de 10.800 kg/ha** y **precio 0,88 ?/kg**, el evento supone una reducción económica relevante por hectárea, compatible con una merma productiva del orden del **26,3%** en un sistema superintensivo donde los costes y la dependencia de la estabilidad productiva son altos.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Gestión del encharcamiento (prioritario)**: revisar y corregir puntos de acumulación de agua (microdepresiones, rodadas), y **mejorar la evacuación superficial** en calles para reducir duración de saturación (objetivo: acortar episodios como los **3,64 días** observados).
- **Reducir compactación**: limitar el tráfico con suelo húmedo (con **66,9%** de humedad) para evitar sellado/compactación que aumente escorrentía y prolongue encharcamiento.
- **Manejo del riego**: ajustar el riego (parcela con **riego**) tras un acumulado de **270 mm/7d**, evitando aportar agua adicional hasta recuperar condiciones de aireación del suelo.
- **Sanidad vegetal (repilo)**: con alta humedad y falta de aireación, reforzar vigilancia y estrategia preventiva/curativa según el programa técnico local; además, **evitar exceso de nitrógeno** (factor agravante indicado) para no aumentar susceptibilidad.
- **Conservación del suelo**: mantener cobertura o protección del suelo en calles (si existe, conservarla; si no, implantarla cuando sea viable) para reducir **escorrentía** y **erosión laminar** durante eventos intensos como **155 mm/72 h**.
- **Seguimiento post-evento**: evaluar síntomas de asfixia radicular (decaimiento, clorosis) y uniformidad de floración/cuajado para ajustar nutrición y manejo posterior sin sobrefertilizar N.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Suspender/ajustar el riego y actuar sobre los puntos de encharcamiento para reducir la duración de saturación del suelo (drenaje/evacuación superficial inmediata).

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_08 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 35.0% | Impacto: 1508.64 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Córdoba (14.2 ha), variedad Picual, en estado fenológico de cuajado. Suelo arcilloso con drenaje malo, pendiente baja (1.8%). Evento de lluvia muy intenso (210 mm en 72 h; 330 mm en 7 días) con humedad de suelo alta (76.7%) y encharcamiento prolongado (5.03 días). Estas condiciones favorecen saturación del perfil (58 cm) y limitación de oxígeno en la zona radicular.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Encharcamiento y asfixia radicular (muy probable):** drenaje malo + suelo arcilloso + 5.03 días de encharcamiento + humedad 76.7% ? caída de actividad radicular, menor absorción de agua/nutrientes y posible caída de frutos en cuajado.
- **Escorrentía superficial (probable):** 210 mm/72 h sobre suelo ya húmedo y arcilloso reduce infiltración efectiva; aunque la pendiente es baja (1.8%), el volumen de lluvia puede generar lámina de escorrentía.
- **Erosión hídrica (moderada):** la pendiente baja limita la energía del flujo, pero la lluvia acumulada en 7 días (330 mm) puede causar **erosión en regueros** en zonas de concentración de flujo (rodadas, calles, vaguadas) si existe conectividad.
- **Compactación/sellado superficial (probable):** en arcillas, la lluvia intensa puede favorecer encostramiento y reducción adicional de infiltración, retroalimentando escorrentía y encharcamiento.
- **Riesgo sanitario por humedad (aumentado):** el documento agronómico indica riesgo de **repilo** favorecido por falta de aireación; el episodio húmedo y el encharcamiento prolongado incrementan el tiempo de mojado y la humedad ambiental del dosel.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0.35043803809752944** (?35.04%). En cuajado, un episodio con **saturación prolongada** puede traducirse en menor cuajado efectivo/caída de frutos y debilitamiento fisiológico, coherente con una pérdida elevada. Dado el carácter de secano, la parcela no puede ?compensar? fácilmente el estrés radicular posterior con riego.

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto económico estimado: **1508.635754009864** ?/ha.

Interpretación: es una pérdida económica relevante por hectárea asociada a la merma productiva estimada. Con **rendimiento esperado 5250 kg/ha** y **precio 0.82 ?/kg**, el evento compromete una parte sustancial del ingreso potencial, además de que el encharcamiento puede incrementar costes indirectos (operatividad, sanidad), aunque aquí el modelo ya reporta el impacto en ?/ha.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Drenaje y evacuación de agua (prioritario):** abrir/rehabilitar vías de desagüe superficiales donde se acumule agua (puntos bajos), evitando concentrar el flujo hacia zonas sensibles; corregir rodadas que canalicen escorrentía.
- **Reducir compactación y mejorar aireación del suelo:** evitar el tránsito de maquinaria con el suelo húmedo; si hay compactación localizada, actuar cuando el suelo esté en tempero para no empeorar la estructura (en arcillas es crítico).
- **Control de escorrentía y erosión:** mantener o implantar cobertura vegetal en calles (si es compatible con el manejo) para aumentar rugosidad, reducir velocidad del flujo y favorecer infiltración; revisar zonas de concentración de flujo para pequeñas obras de disipación (barreras vegetales/pequeños diques en regueros).
- **Manejo nutricional (según el riesgo descrito):** evitar **exceso de nitrógeno** en un contexto de alta humedad y baja aireación, porque agrava el riesgo sanitario indicado (repilo) y puede favorecer tejido más susceptible.
- **Sanidad (repilo):** con humedad alta y falta de aireación, intensificar vigilancia y ajustar el manejo sanitario a las condiciones de mojado prolongado (según estrategia local y normativa), priorizando mejorar aireación del dosel y reducir condiciones predisponentes.
- **Seguimiento post-evento:** evaluar síntomas de asfixia radicular (decaimiento, clorosis), zonas con encharcamiento persistente y aparición de regueros para intervenir de forma localizada.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Restablecer de inmediato el drenaje superficial en los puntos de encharcamiento (5.03 días) para cortar la asfixia radicular y reducir el riesgo sanitario asociado a falta de aireación.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_05 | Riesgo: ALTO | Perdida: 17.6% | Impacto: 1350.11 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar intensivo en Sevilla (24.2 ha), variedad Manzanilla, en **floración**, con **suelo limoso** (tendencia a sellado superficial y baja estabilidad estructural si falta cobertura), **pendiente suave (3.2%)** y **drenaje moderado**. El evento ha sido de **lluvia muy intensa y persistente** (128 mm en 72 h; 235 mm en 7 días) con **humedad de suelo alta (68.7%)** y **encharcamiento prolongado (3.65 días)**, condiciones que comprometen aireación radicular y operatividad de la parcela en un momento fenológico sensible.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Encharcamiento / anoxia radicular (riesgo alto):** 3.65 días de encharcamiento con drenaje moderado y suelo limoso favorecen falta de oxígeno en la rizosfera, caída de flores/cuajado irregular y debilitamiento general.
- **Escorrentía superficial (riesgo medio-alto):** con 128 mm/72 h y suelo limoso, es probable que se haya producido escorrentía por saturación y/o sellado superficial, aunque la pendiente (3.2%) limita la velocidad del flujo.
- **Erosión hídrica (riesgo medio):** la pendiente es baja, pero la **magnitud del episodio** y la textura limosa aumentan la susceptibilidad a erosión laminar y formación de regueros en calles si no hay buena cobertura.
- **Compactación y degradación estructural (riesgo medio):** con suelo húmedo, cualquier tránsito (maquinaria) incrementa compactación, reduciendo infiltración futura y agravando encharcamientos posteriores.
- **Riesgo sanitario: Repilo (riesgo favorecido):** el conocimiento aportado indica que **falta de aireación** y **exceso de nitrógeno** agravan el repilo; con varios días húmedos (lluvia 7d alta) y encharcamiento, aumenta la persistencia de humedad en copa/suelo y el riesgo de infección.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0.1762198385 (?17.62%)**. En floración, este nivel de pérdida es coherente con:

- **estrés por anoxia** durante varios días (afecta cuajado),
- posible **lavado/pérdida de eficiencia del abonado** y desequilibrios nutricionales,
- y **condiciones predisponentes a enfermedades foliares** (repilo), que reducen área foliar funcional y, por tanto, capacidad productiva.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es **1350.1082928 ?/ha**. Dado el **rendimiento esperado (9950 kg/ha)** y el **precio (0.77 ?/kg)**, el modelo está reflejando una merma económica relevante por hectárea asociada al evento (pérdida de producción y/o efectos derivados), en una parcela de 24.2 ha donde el impacto agregado puede ser significativo a escala de explotación.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Gestión del encharcamiento (prioridad):**
 - Revisar y limpiar puntos de evacuación (cunetas, salidas naturales) y corregir microdepresiones donde se acumula agua.
 - Evitar labores y tránsito mientras el suelo esté plástico/saturado para no compactar.
- **Reducir escorrentía y erosión en suelo limoso:**
 - Mantener o implantar **cobertura vegetal** en calles (o restos de poda triturados) para aumentar rugosidad, mejorar infiltración y reducir sellado.
 - Si aparecen regueros, **reparación localizada** (sin remover en exceso) y medidas de disipación de energía del flujo en las líneas de escorrentía.
- **Aireación y salud radicular tras el episodio:**
 - Una vez el suelo sea trabajable, actuaciones ligeras que favorezcan infiltración/aireación sin compactar (evitar subsolados agresivos en húmedo).
- **Manejo sanitario (repilo) ligado a humedad y N:**
 - Ajustar **abonado nitrogenado** para evitar excesos (según el conocimiento aportado, agrava repilo).
 - Mejorar **aireación de copa** mediante poda/clareo si procede (reduce persistencia de humedad).
 - Intensificar vigilancia de síntomas tras el periodo húmedo, especialmente en Manzanilla.
- **Riego (parcela con riego):**

- Reprogramar riegos tras el evento: con **humedad del suelo 68.7%** y encharcamiento reciente, evitar aportes hasta recuperar condiciones de aireación.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Suspender cualquier tránsito/laboreo y ejecutar drenaje/evacuación de agua en los puntos de encharcamiento (limpieza de salidas y corrección de zonas deprimidas) para cortar la anoxia radicular.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_09 | Riesgo: MUY ALTO | Pérdida: 30.1% | Impacto: 1137.88 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano (11.5 ha) en Sevilla, variedad Manzanilla, en estado fenológico **Cuajado**. Se ha producido un episodio de lluvia extrema (**165 mm en 72 h** y **340 mm en 7 días**) con **humedad de suelo alta (75%)** sobre un suelo **limoso**, de **drenaje malo** y **pendiente baja (1.3%)**. El resultado es coherente con **encharcamiento prolongado (4.65 días)** y elevada probabilidad de impactos por asfixia radicular y problemas sanitarios asociados a exceso de humedad.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Encharcamiento / anoxia radicular (riesgo principal):** drenaje malo + suelo limoso + 340 mm/7d + 4.65 días de agua en el perfil ? reducción de oxígeno en raíces, caída de actividad radicular y peor absorción de nutrientes.
- **Escurrimiento superficial:** aunque la pendiente es baja (1.3%), la intensidad/acumulación de lluvia y el suelo cercano a saturación (75%) favorecen que parte del agua no infiltre y circule superficialmente.
- **Erosión hídrica:** con 1.3% no se espera erosión en regueros muy marcada, pero con eventos tan concentrados puede haber **erosión laminar** y **pérdida de finos** (especialmente en suelo limoso) allí donde el agua se encauce (rodadas, calles, zonas deprimidas).
- **Impacto agronómico en cuajado:** el cuajado es sensible a estrés (incluida hipoxia radicular). El encharcamiento puede traducirse en menor retención de fruto y debilitamiento general.
- **Riesgo sanitario favorecido por humedad y falta de aireación:** con exceso de humedad y mala aireación aumenta el riesgo de problemas foliares; además, el conocimiento aportado indica **Repilo** favorecido por **falta de aireación** y **exceso de nitrógeno** (si se da esa condición de manejo).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0.30078673307818543**, es decir, **30.08%**. Interpretación agronómica: el evento (lluvia muy alta + suelo con drenaje malo + encharcamiento ~4.65 días) es consistente con una merma relevante del rendimiento por combinación de **asfixia radicular**, **alteración del cuajado** y posibles efectos indirectos (sanidad y nutrición).

4. IMPACTO ECONÓMICO

El modelo estima un impacto de **1137.8762112347754** €/ha. Dado el **rendimiento esperado de 4850 kg/ha** y **precio 0.78 €/kg**, esta magnitud es coherente con una pérdida económica importante asociada a la reducción de cosecha estimada, en un contexto donde parte de los **costes variables (1210 €/ha)** ya están comprometidos y el margen se estrecha.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Drenaje y evacuación del agua (prioridad):**
 - Abrir/limpiar vías de desagüe superficiales en puntos bajos para cortar la duración del encharcamiento (especialmente con 4.65 días ya observados).
 - Evitar compactación: no entrar con maquinaria mientras el suelo esté saturado para no agravar el drenaje (suelo limoso + humedad alta).
- **Reducir escurrimiento y erosión laminar:**
 - Mantener o implantar **cubierta vegetal** en calles (si es viable) para aumentar rugosidad, favorecer infiltración y proteger el suelo limoso frente a sellado y pérdida de finos.
 - Corregir zonas de concentración de flujo (rodadas/caminos) con pequeñas obras de reparto del agua (nivelación puntual, cortes de escurrimiento).

- **Manejo agronómico post-evento (cuajado):**
 - Monitorizar síntomas de hipoxia (decaimiento, amarilleos, caída de frutitos) y ajustar labores para minimizar estrés adicional.
- **Sanidad (Repilo) y aireación:**
 - Mejorar aireación de copa mediante poda/clareo si procede (sin inventar calendario), y **evitar exceso de nitrógeno** (según el conocimiento aportado, agrava el riesgo con falta de aireación).
 - Vigilar aparición de síntomas y planificar medidas preventivas/curativas según umbrales y estrategia local.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Actuar de inmediato para reducir el encharcamiento: habilitar/limpiar desagües y puntos de salida de agua en las zonas bajas para acortar la duración del agua en superficie.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_06 | Riesgo: ALTO | Perdida: 23.5% | Impacto: 1040.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Córdoba (13,8 ha), variedad Picual, en estado fenológico **Cuajado**. Suelo **franco?arcilloso** con **drenaje moderado**, **pendiente baja (2,8%)**, **humedad del suelo alta (68,5%)** y **profundidad 70 cm**. El evento ha sido muy intenso: **145 mm en 72 h** y **265 mm en 7 días**, con **17 °C** de media, y se ha registrado **encharcamiento ~3,97 días**, lo que indica saturación y limitación de infiltración/drenaje durante varios días.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Encharcamiento y asfixia radicular:** 3,97 días de encharcamiento en un suelo franco?arcilloso con drenaje moderado implica falta de oxígeno en el perfil, con riesgo de caída de frutos recién cuajados y debilitamiento del árbol.
- **Escorrentía:** con 145 mm/72 h y suelo ya húmedo (68,5%), aumenta la probabilidad de generación de escorrentía por saturación, aunque la pendiente (2,8%) limita la velocidad del flujo.
- **Erosión hídrica:** pendiente baja reduce el arrastre, pero la combinación de lluvia concentrada + escorrentía puede causar **erosión laminar** y formación de pequeños regueros en zonas de concentración de flujo (rodadas, calles, cabeceras).
- **Compactación/daño estructural:** con suelo húmedo, cualquier tránsito (si lo hubiera) incrementa compactación, reduciendo infiltración y agravando futuros encharcamientos.
- **Riesgo sanitario (repilo):** el conocimiento aportado indica repilo favorecido por **falta de aireación**; con varios días de humedad y 17 °C, el microclima húmedo aumenta el riesgo, especialmente si hay exceso de N (factor agravante indicado).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0,2348685387 (?23,49%)**. En **Cuajado**, el estrés por anoxia y el exceso de agua pueden traducirse en **merma de cuajado efectivo y caída de frutos**, además de reducción de actividad radicular y nutrición, lo que es coherente con una pérdida en el rango **alto (15?30%)**.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El modelo estima un impacto de **1039,9979 ?/ha**. Dado el **rendimiento esperado 5400 kg/ha** y **precio 0,82 ?/kg**, el evento supone una pérdida económica relevante por hectárea, que puede materializarse como menor producción comercializable y/o mayor coste indirecto de recuperación (aunque el valor reportado ya viene dado por el modelo y debe tomarse como referencia).

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Gestión del exceso de agua (prioridad inmediata):** identificar y corregir puntos de acumulación (depresiones, cabeceras, rodadas) y **habilitar vías de desagüe superficial** suaves para evacuar agua sin concentrar flujo (evitar ?canales? que aceleren erosión).
- **Reducir escorrentía y erosión:** mantener/implantar **cobertura vegetal** en calles (o restos vegetales) para aumentar rugosidad, favorecer infiltración y reducir energía del agua; vigilar aparición de regueros tras el evento y **repararlos** antes de nuevas lluvias.
- **Evitar compactación:** **no entrar con maquinaria** mientras el suelo esté plástico/saturado; el suelo franco?arcilloso es sensible a compactación con alta humedad, lo que empeora drenaje y aireación.
- **Aireación y sanidad (repilo):** mejorar aireación del dosel (poda/clareo si procede en el calendario) y **ajustar el nitrógeno**

(evitar excesos) según el riesgo indicado; tras el periodo húmedo, intensificar vigilancia de síntomas.

- ****Seguimiento agronómico post-evento****: revisar uniformidad de cuajado, síntomas de estrés radicular (amarilleos, parada de crecimiento) y zonas con persistencia de humedad; priorizar actuaciones en las áreas más afectadas.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

****Abrir/rehabilitar de inmediato salidas de agua y puntos de desagüe superficial en las zonas encharcadas para cortar la duración del encharcamiento y reducir escorrentía concentrada.****

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_04 | Riesgo: MEDIO | Perdida: 11.3% | Impacto: 866.57 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela TEST_04 (Córdoba), olivar intensivo en riego, variedad Hojiblanca, en estado fenológico de cuajado. Suelo franco-arcilloso con drenaje malo, pendiente suave (3%). Evento muy húmedo: 118 mm en 72 h y 210 mm en 7 días, con humedad de suelo alta (74.1%) y encharcamiento prolongado (3.7 días). Este contexto favorece problemas por exceso de agua (asfixia radicular) y dificulta la operatividad en campo.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento / asfixia radicular: riesgo alto por drenaje malo + humedad de suelo 74.1% + 3.7 días encharcado. En cuajado, el estrés radicular puede traducirse en caída de frutos recién cuajados y menor crecimiento.
- Escorrentía: con 118 mm/72 h y suelo ya húmedo, aumenta la probabilidad de que parte de la lluvia no infiltre y circule superficialmente, aunque la pendiente (3%) limita la velocidad del flujo.
- Erosión hídrica: riesgo moderado. La pendiente es baja (3%), pero la lluvia acumulada en 7 días (210 mm) y la posible escorrentía pueden movilizar suelo, especialmente si hay calles desnudas o compactación (no se aporta el manejo del suelo, así que el riesgo se fundamenta en lluvia + textura franco-arcillosa + drenaje malo).
- Impacto agronómico indirecto (sanidad): el exceso de humedad y la falta de aireación del suelo son condiciones que agravan riesgos de enfermedades favorecidas por ambientes húmedos; además, el conocimiento aportado indica que la falta de aireación y exceso de N agravan el riesgo de repilo (sin cuantificar nivel).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es 0.11283452311246248, es decir, 11.28% del rendimiento esperado. Dado el estado de cuajado y la duración del encharcamiento (3.7 días), esta magnitud es coherente con un escenario donde el principal mecanismo de pérdida es estrés radicular por hipoxia y sus efectos sobre cuajado/retención de fruto, más que por erosión severa (pendiente baja).

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es 866.5691375037119 €/ha. Con un rendimiento esperado de 9600 kg/ha y precio de 0.8 €/kg, el evento implica una merma económica relevante por hectárea, que se suma a la presión de costes variables (1580 €/ha) al reducir el margen de la campaña.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Drenaje y evacuación de agua (prioritario): revisar y habilitar salidas de agua en puntos bajos; mantener cunetas/caños operativos para reducir la duración del encharcamiento (dato crítico: 3.7 días).
- Evitar compactación: no entrar con maquinaria mientras el suelo esté cerca de saturación (humedad 74.1%) para no empeorar el drenaje y la aireación.
- Manejo de escorrentía/erosión: mantener cobertura vegetal o residuos en calles para reducir energía de la lluvia y frenar escorrentía; donde se concentre el flujo, estabilizar con franjas vegetadas.
- Ajuste de riego: al ser olivar en riego, suspender o reducir riegos hasta recuperar condiciones de aireación (el problema actual es exceso de agua, no déficit).
- Nutrición: evitar aportes altos de nitrógeno en un periodo de exceso de humedad y baja aireación (según el conocimiento aportado, esto agrava riesgos sanitarios como repilo y empeora el equilibrio vegetativo).
- Seguimiento post-evento: inspeccionar zonas encharcadas para síntomas de estrés radicular y evaluar uniformidad de cuajado;

priorizar actuaciones en las áreas con peor drenaje.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Abrir/rehabilitar de inmediato vías de drenaje superficial en las zonas de acumulación para acortar la duración del encharcamiento (objetivo: reducir días con suelo saturado).

7. NIVEL DE RIESGO

medio

Parcela: TEST_03 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.9% | Impacto: 38.66 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Granada (9.6 ha), variedad Picual, en **floración**. Suelo **franco** con **buen drenaje**, profundidad **92 cm**, materia orgánica **1.7%** y **pendiente 11%**. Evento de lluvia muy concentrado (**105 mm en 72 h**; **175 mm en 7 días**) con humedad de suelo **28.2%** y **encharcamiento observado 1 día**, lo que indica episodios puntuales de saturación pese al buen drenaje.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Escorrentía superficial (moderada-alta)**: con **11% de pendiente** y **105 mm/72 h**, es probable que la intensidad supere la capacidad de infiltración en momentos del evento, generando flujo superficial.
- **Erosión hídrica**: la combinación de **pendiente (11%)** + lluvia acumulada alta en poco tiempo incrementa el riesgo de pérdida de suelo (especialmente si hay calles desnudas o rodadas, aunque el manejo no está disponible).
- **Encharcamiento puntual / hipoxia radicular**: aunque el suelo drena **bien**, el dato de **1 día de encharcamiento** sugiere zonas con microdepresiones/compactación o saturación temporal; en floración puede afectar cuajado si se repite o se prolonga.
- **Riesgo sanitario por humedad**: con lluvia acumulada alta y posible falta de aireación en periodos húmedos, se favorecen condiciones para **repilo** (riesgo citado en el conocimiento agronómico), especialmente si hay exceso de N o copa densa (no se aportan datos de fertilización/poda, por lo que se indica como riesgo potencial ligado a humedad).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0.00922253945982175**, es decir **0.92%** de merma respecto al rendimiento esperado (**5050 kg/ha**). Esto sugiere que, pese a la lluvia extrema, el sistema (suelo franco, buen drenaje y encharcamiento corto) amortiguó el impacto productivo previsto, quedando el daño esperado como **leve**.

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto estimado: **38.656274145842865** €/ha.

Interpretación: es una pérdida económica **baja por hectárea** en relación con el potencial productivo indicado (precio **0.83 €/kg**), coherente con una merma productiva cercana al 1%. (No se aportan costes extra de reparación/medidas, por lo que el impacto se interpreta como el estimado por el modelo).

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Control de escorrentía y erosión (prioritario por pendiente 11% + lluvia intensa)**:
 - Mantener/implantar **cubierta vegetal** en calles (o al menos en las más erosionables) para reducir energía de impacto de gota y velocidad de escorrentía.
 - Evitar labores que dejen el suelo desnudo antes de periodos lluviosos; minimizar pases que generen **sellado** o **rodadas**.
 - Revisar y corregir **cárcavas incipientes** y puntos de concentración de flujo (salidas de caminos, vaguadas internas).
- **Mitigación de encharcamiento puntual (1 día registrado)**:
 - Identificar zonas donde se acumuló agua (microdepresiones/compactación) y actuar con **descompactación localizada** si procede, evitando trabajar con el suelo húmedo para no agravar la compactación.
- **Sanidad (repilo) en contexto húmedo**:
 - Mejorar **aireación de copa** (poda equilibrada) para reducir tiempo de mojado foliar.
 - Ajustar el **nitrógeno** para evitar exceso (el conocimiento agronómico indica que el exceso de N y falta de aireación agravan el riesgo).
 - Intensificar **vigilancia** tras el episodio (síntomas en hoja) dado el acumulado de lluvia en 7 días (**175 mm**).

- **Seguimiento agronómico en floración:**

- Monitorizar signos de estrés (caída de flores, amarilleos por hipoxia puntual) en las zonas donde hubo encharcamiento, ya que el estado fenológico es sensible.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Inspeccionar y corregir de inmediato los puntos de concentración de escorrentía (rodadas/cárcavas) e implantar o mantener cubierta vegetal en calles para cortar erosión tras los 105 mm/72 h.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo

Parcela: TEST_02 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar intensivo de secano (17.8 ha) en Cádiz, variedad Manzanilla, en estado fenológico de **engorde**. Suelo **arenoso**, **108 cm** de profundidad, **buen drenaje**, **pendiente 18%** y **materia orgánica 1.0%** (baja). Evento de lluvia relevante: **85 mm en 72 h** y **140 mm en 7 días**, con **humedad de suelo 27.1%** y **temperatura media 18 °C**. Se registra **encharcamiento muy breve (0.13 días)**, coherente con el drenaje bueno y la textura arenosa.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Escorrentía y erosión hídrica (riesgo principal):** la combinación de **pendiente 18%** + **85 mm/72 h** aumenta la probabilidad de escorrentía concentrada y pérdida de suelo, aunque el suelo arenoso suele infiltrar bien; el riesgo se concentra en zonas de rodadas, calles compactadas y líneas de máxima pendiente. La **baja materia orgánica (1.0%)** reduce estabilidad estructural y capacidad de retención, favoreciendo sellado local y arrastre de partículas finas donde existan.
- **Encharcamiento / asfixia radicular:** **bajo**, porque el drenaje es **bueno** y la duración de encharcamiento es **0.13 días** (muy corta). Aun así, pueden existir **charcos puntuales** en depresiones o zonas compactadas.
- **Impacto agronómico en engorde:** lluvias acumuladas (140 mm/7d) pueden favorecer **crecimiento vegetativo** y cambios en disponibilidad de nutrientes; en secano puede ser positivo para el estado hídrico, pero si hay escorrentía se pierde parte del agua útil.
- **Riesgo sanitario (Repilo):** en el conocimiento aportado se indica riesgo de **repilo** favorecido por **falta de aireación** y **exceso de N**. Con **18 °C** y un periodo húmedo por lluvias, el riesgo puede aumentar si la copa está densa o hay abonado nitrogenado alto (no se aportan datos de N, así que no se cuantifica).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo estima **0.0%** de pérdida. Con los datos disponibles, esto es consistente con: **encharcamiento casi nulo (0.13 días)**, **buen drenaje** y ausencia de señales modeladas de daño directo. Aun así, la pérdida **0%** no elimina el riesgo de **erosión** (pérdida de suelo) ni de **problemas sanitarios** posteriores; simplemente indica que el modelo no prevé merma de cosecha atribuible al evento con las variables usadas.

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto económico estimado por el modelo: **0.0 €/ha**. Dado que la pérdida estimada es **0.0%**, el modelo no asigna reducción de ingresos ni costes adicionales. Nota: esto no incluye posibles **costes indirectos** por reparación de cárcavas/rodadas o medidas preventivas, que no están cuantificados en los datos.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Control de erosión y escorrentía (prioritario por pendiente 18%):**
 - Revisar tras el evento la presencia de **regueros/cárcavas** en calles y salidas de agua; corregir puntos de concentración (cunetas internas, badenes, pasos de maquinaria).
 - Mantener o implantar **cubierta vegetal** en calles (si el manejo lo permite) para reducir energía de impacto de gota y velocidad de escorrentía, especialmente en episodios de 85 mm/72 h.
 - Evitar labores que dejen el suelo desnudo antes de periodos lluviosos; en suelo arenoso con MO 1.0% conviene aumentar protección superficial.
- **Mejora de estructura y retención (MO baja 1.0%):**

- Aportar **materia orgánica** (enmiendas orgánicas/compost donde sea viable) para mejorar agregación, infiltración efectiva y reducir erosión.
- **Gestión de compactación:**
 - Inspeccionar **rodadas** y zonas de tránsito; si hay compactación localizada, planificar corrección en condiciones adecuadas (sin suelo saturado) para no agravar escorrentía.
- **Sanidad (Repilo):**
 - Mejorar **aireación de copa** mediante poda equilibrada si procede (sin datos de densidad, se recomienda inspección).
 - Revisar estrategia de **nitrógeno** para evitar excesos (el conocimiento aportado lo identifica como factor agravante).
 - Monitorizar síntomas tras el periodo húmedo y actuar según umbrales y estrategia local (no se aportan umbrales ni tratamientos en los datos).

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Inspección inmediata post-lluvia y corrección de **puntos de concentración de escorrentía** (regueros/cárcavas/rodadas) para reducir erosión en la parcela con **18% de pendiente**.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo

Parcela: TEST_01 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Jaén (12.5 ha), variedad Picual, en **brotación**. Suelo **franco** con **buen drenaje**, **98 cm** de profundidad efectiva y **9%** de pendiente. En los últimos 3 días han caído **10 mm** (y **22 mm** en 7 días), con **16.5 °C** de media y **humedad de suelo 28.1%**. Con este volumen de lluvia y el drenaje indicado, el evento es **moderado** y no sugiere saturación prolongada (encharcamiento registrado: **0.0 días**). Materia orgánica **1.6%** (baja), lo que reduce estabilidad estructural y capacidad de infiltración a largo plazo, aunque el evento concreto no es intenso por acumulado.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Escorrentía:** Riesgo **bajo/moderado** por la **pendiente (9%)**, pero limitado por la **lluvia baja (10 mm/72 h)** y el **buen drenaje**. Sin datos de intensidad horaria ni manejo de suelo, no se puede afinar más.
- **Erosión hídrica:** Riesgo **bajo/moderado** por pendiente y **MO 1.6%** (menor agregación), aunque el acumulado de lluvia del evento es reducido; el riesgo aumentaría si el suelo estuviera desnudo o con labores que dejen la superficie suelta (dato no disponible).
- **Encharcamiento:** **Bajo**, coherente con **0.0 días** de encharcamiento y drenaje **Bueno?**.
- **Estrés radicular por asfixia:** **Bajo** (no hay encharcamiento).
- **Riesgo sanitario (repilo):** En el conocimiento aportado se indica riesgo de **repilo** favorecido por **falta de aireación** y **exceso de N**. Con **22 mm/7 días** y temperatura media **16.5 °C**, puede haber periodos de humectación foliar, pero no se aportan datos de ventilación de copa, abonado N o nivel de riesgo; por tanto, se considera **riesgo potencial**, no cuantificable.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo estima **0.0%** de pérdida. Esto es coherente con:

- Lluvia acumulada **baja** (10 mm/72 h).
- **Sin encharcamiento** (0.0 días).
- Suelo con **buen drenaje** y profundidad alta (**98 cm**), que amortigua impactos hidrológicos.

En consecuencia, el evento no debería causar merma productiva directa por daños físicos (asfixia, caída de flor/daño de brotación por exceso de agua, etc.) según los datos disponibles.

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto estimado por el modelo: **0.0 €/ha**.

Con los datos de referencia (rendimiento esperado **5000 kg/ha** y precio **0.82 €/kg**), el modelo está indicando que **no hay** pérdida atribuible al evento y, por tanto, no se justifica un coste económico directo por merma de cosecha en esta simulación.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Conservación del suelo (escorrentía/erosión):** mantener o implantar **cubierta vegetal** (o restos de poda triturados) para aumentar protección superficial, especialmente por la **pendiente 9%** y la **MO 1.6%**.
- **Evitar labores que dejen el suelo desnudo** antes de periodos lluviosos: con suelo franco y pendiente, el suelo desnudo incrementa sellado superficial y erosión incluso con lluvias moderadas.
- **Revisión de drenajes y puntos de concentración de flujo:** aunque el drenaje es ?Bueno?, conviene inspeccionar rodadas, calles y vaguadas tras el evento para corregir incisiones incipientes (pequeñas cárcavas) si aparecen.
- **Repilo (riesgo potencial):** mejorar **aireación de copa** (poda equilibrada) y **ajustar nitrógeno** (evitar excesos), porque el conocimiento aportado indica que estos factores agravan el riesgo. Con temperaturas suaves (16.5 °C) y episodios húmedos, la prevención cultural es clave.
- **Seguimiento de humedad del suelo:** con **28.1%** actual y seco, usar el evento para planificar manejo de cubierta/laboreo minimizando compactación y manteniendo infiltración.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Inspeccionar la parcela tras la lluvia y **corregir zonas de concentración de escorrentía** (rodadas/vaguadas) y **mantener cubierta o acolchado** para reducir erosión en la pendiente del 9%.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo